

つくばのおもてなし散策ルート of 最適化

今村隼人

2026-05-25

1. 目的

つくば駅周辺の施設候補から、来訪者を案内する散策ルートを作成する。今回は次の2つのシナリオを対象にした。

- (b) 地元の友達が1泊で遊びに来た時
- (c) 学会で海外から研究者が来た時に、午後空いている時

天気は五月晴れで、必ず外出する設定にした。候補地点数は15地点程度なので、焼きなまし法などの近似解法ではなく、部分集合に対する動的計画法で探索した。

2. 候補地点データ

候補地点は `spots_tsukuba.csv` にまとめた。各地点には、緯度経度、滞在時間、費用、食事・休憩種別、シナリオごとの評価値を入れている。開始地点と終了地点はどちらもつくば駅にした。

地点	滞在時間	費用
つくばセンター広場	20 分	0 円
トナリエつくばスクエア	45 分	1000 円
BiVi つくば	40 分	900 円
つくばエキスポセンター	75 分	500 円
つくば中央公園	30 分	0 円
つくば市立中央図書館	30 分	0 円
松見公園	40 分	0 円
筑波大学附属中央図書館	30 分	0 円
洞峰公園	45 分	0 円
JAXA 筑波宇宙センター	75 分	0 円

3. 評価方法

各地点のおすすめ度は、AHP の考え方を使い、シナリオごとの重み付き和で点数化した。評価値は1から5の整数で、大きいほどその観点で魅力が高いことを表す。

3.1. シナリオ(b)

地元の友達に、大学生活やつくばの雰囲気を紹介する場面を想定する。移動手段は自転車、時間は13時から20時までの7時間、予算は1人あたり4000円とした。友達同士で気軽に回るため、楽しさ、食事・休憩、写真に残る体験を重視した。

目的地 i の評価値 s_i^b は次で与える。

$$s_i^b = 0.20t_i + 0.25f_i + 0.10p_i + 0.20r_i + 0.15m_i + 0.10c_i$$

ここで、 t_i はつくばらしさ、 f_i は楽しさ・会話の盛り上がり、 p_i は写真・思い出になりやすさ、 r_i は食事・休憩の魅力、 m_i は移動しやすさ、 c_i は費用の安さである。

3.2. シナリオ(c)

海外から来た研究者が、学会中の午後に空き時間を得た状況を想定する。移動手段は徒歩、時間は13時30分から17時30分までの4時間、予算は1人あたり2000円とした。短時間で無理なく回りながら、研究学園都市らしさを伝えることを重視した。

目的地 i の評価値 s_i^c は次で与える。

$$s_i^c = 0.25q_i + 0.25t_i + 0.20m_i + 0.15l_i + 0.10j_i + 0.05c_i$$

ここで、 q_i は研究者への適合度、 l_i は落ち着き、 j_i は日本らしさ・季節感である。

4. 最適化モデル

地点集合を V 、開始・終了地点を 0 とする。候補地点 i を訪問するかどうかを表す変数を $x_i \in \{0, 1\}$ とする。訪問地点集合を $S = \{i \mid x_i = 1\}$ としたとき、目的関数を次のように置いた。

$$\max \sum_{i \in S} s_i - \alpha T(S)$$

ここで、 $T(S)$ は集合 S をすべて訪問してつくば駅に戻る最短移動時間、 α は移動時間をどれだけ重く見るかを表す係数である。シナリオ(b)では $\alpha = 0.015$ 、シナリオ(c)では $\alpha = 0.025$ とした。

主な制約は次の通りである。

- ・シナリオ(b): 訪問数4から6地点、総移動時間90分以内、1区間25分以内、費用4000円以内、食事・休憩・屋外地点を含む。
- ・シナリオ(c): 訪問数3から4地点、総移動時間60分以内、1区間15分以内、費用2000円以内、休憩・屋外地点を含む。

5. 動的計画法

訪問済み集合と最後の地点を状態にした集合DPで解いた。まず「ある集合を訪問するときの最短移動時間」を計算し、そのあとで時間・費用・訪問数などの制約を満たす集合だけを評価する。

5.1. 状態

DPの状態は次のように定義した。

$$D[S][i] = \text{訪問済み集合が } S \text{ で、最後にいる地点が } i \text{ の最短移動時間}$$

ただし、 S は候補地点の集合、 $i \in S$ である。集合 S は bit mask で表した。例えば候補地点が4個のとき、 $S = \{0, 2, 3\}$ は2進数で 1101_2 と表せる。

5.2. 初期化

最初につくば駅から1地点だけを訪れるので、

$$D[\{i\}][i] = d_{0i}$$

とする。それ以外の状態は、大きな値 ∞ で初期化する。

5.3. 遷移

すでに集合 S を訪問し、最後に地点 i にいるとする。次に未訪問の地点 j へ移動すると、訪問済み集合は $S \cup \{j\}$ になり、最後の地点は j になる。このとき、遷移は次のように書ける。

$$D[S \cup \{j\}][j] = \min(D[S \cup \{j\}][j], D[S][i] + d_{ij})$$

この式は、「今いる地点 i から、まだ訪れていない地点 j へ進む」操作を全通り試していることを表す。集合の要素数が小さい順に計算すれば、右辺の $D[S][i]$ はすでに求まっている。

5.4. 集合ごとの巡回時間

集合 S を訪問したあと、最後につくば駅へ戻る。そのため、集合 S の最短巡回移動時間 $T(S)$ は、

$$T(S) = \min_{i \in S} (D[S][i] + d_{i0})$$

となる。ここでは、最後に立ち寄る地点 i も全通り試している。

5.5. 今回の選び方

各集合 S について $T(S)$ を求めたあと、次の条件を満たすものだけを候補に残した。

- ・ 訪問数が指定範囲内である。
- ・ 総移動時間と 1 区間の移動時間が上限を超えない。
- ・ 滞在時間と移動時間の合計がシナリオの時間内に収まる。
- ・ 費用が予算内に収まる。
- ・ 必要な食事・休憩・屋外地点を含む。

残った集合について、

$$\sum_{i \in S} s_i - \alpha T(S)$$

を計算し、値が最大になったものを最適ルートとした。計算量は $O(N^2 2^N)$ である。今回は $N = 15$ 程度なので、この方法で問題なく解ける。

6. 結果

6.1. シナリオ(b)

順	地点	滞在	費用
0	つくば駅	-	0 円
1	トナリエつくばスクエア	45 分	1000 円
2	BiVi つくば	40 分	900 円
3	つくばセンター広場	20 分	0 円
4	つくばエキスポセンター	75 分	500 円
5	松見公園	40 分	0 円
6	つくば中央公園	30 分	0 円
7	つくば駅	-	0 円

目的関数値は 23.013、スポット評価合計は 23.200 であった。総所要時間は 262.5 分、滞在時間は 250.0 分、移動時間は 12.5 分、費用は 2400 円であった。駅周辺で食事・休憩を確保してからエキスポセンターと公園を回るため、友達と話しながら過ごしやすいルートになった。

6.2. シナリオ(c)

順	地点	滞在	費用
0	つくば駅	-	0 円
1	つくば中央公園	30 分	0 円
2	つくばエキスポセンター	75 分	500 円
3	つくば市立中央図書館	30 分	0 円
4	つくばセンター広場	20 分	0 円
5	つくば駅	-	0 円

目的関数値は 16.047、スポット評価合計は 16.450 であった。総所要時間は 171.1 分、滞在時間は 155.0 分、移動時間は 16.1 分、費用は 500 円であった。徒歩で回りやすく、つくばエキスポセンターを中心に研究学園都市らしさを説明しやすいルートになった。

7. 考察

7.1. シナリオ(b)

シナリオ(b)では、自転車を使える設定にしたが、最適化結果はつくば駅周辺に比較的まとまった。これは、目的関数で移動時間を減点していることに加え、駅前の商業施設や広場が食事・休憩の条件を満たしやすかったためだと考えられる。特にトナリエつくばスクエアと BiVi つくばは、費用はかかるが食事・休憩の評価が高く、長時間の友達向けルートでは選ばれやすい。

一方で、松見公園とつくば中央公園も選ばれており、屋外で話したり写真を撮ったりする要素は確保できている。そのため、このルートは「遠くまで観光する」というより、「駅前で食事と休憩を取りつつ、近場の科学館と公園を回る」内容になっている。地元の友達に普段のつくば生活を紹介するという意味では自然だが、自転車ならではの広い移動範囲を活かしきれているとは言いにくい。

友達向けのルートとして大学や洞峰公園も入れたい場合、単に移動時間を短くするだけでは足りない。例えば、駅から一定以上離れた地点を1つ以上入れる制約や、近すぎる地点が連続して選ばれたときのペナルティを加えると、より散策らしい結果になりそうである。また、夕食を軽食と区別して扱えば、商業施設に寄る意味もより明確になる。

7.2. シナリオ(c)

シナリオ(c)では徒歩の制約が強く、つくば駅、中央公園、エキスポセンター、中央図書館、センター広場という非常にコンパクトなルートになった。移動時間は16.1分に抑えられており、土地勘のない海外研究者に案内する場合でも迷いにくい。また、つくばエキスポセンターを中心に据えたことで、研究学園都市らしさを短時間で説明しやすい構成になっている。

この結果は、シナリオ(c)の目的にかなり合っている。午後だけ空いている来訪者に対しては、移動に時間を使いすぎるより、各地点で説明や会話の時間を確保する方が大事だからである。中央公園とセンター広場を含むため、屋外で季節感を感じる時間もあり、図書館を入れることで落ち着いた休憩も取りやすい。

ただし、研究者向けとして考えると、JAXA 筑波宇宙センターや地質標本館のような施設が入らなかった点は惜しい。これらは研究都市らしさが強いが、徒歩では遠く、1区間15分以内という制約には合わなかった。そのため、このルートは「徒歩で安全に回る案」としては良いが、「つくばの研究機関を強く印象づける案」としては弱い。現実に案内するなら、徒歩だけでなくバスやタクシーを一部使う案も比較したい。

7.3. 2つのシナリオの比較

2つの結果を比べると、交通手段と時間制約の違いがはっきり表れている。シナリオ(b)は7時間あるため6地点を訪問でき、食事と休憩を含む余裕のあるルートになった。一方、シナリオ(c)は4時間かつ徒歩なので、訪問地点数は4地点に抑えられた。

また、目的関数では移動時間を減点しているため、どちらのシナリオでも移動が短いルートが選ばれやすい。これは案内の負担を減らす点では有効だが、散策ルートとしての広がりや意外性は弱くなる。「おもてなし」を効率だけで測るのではなく、相手に見せたい体験の種類を制約や評価値に反映させることが重要だと感じた。

8. 最適化結果への不満点

8.1. 移動時間の推定

移動時間は緯度経度から直線距離を求め、移動手段ごとの速度で割ったあと、信号待ちや道の曲がりを考えて少し長めに見積もった。しかし実際の移動では、道路の形、横断歩道、信号、坂、駐輪場所、建物の入口位置などが影響する。特に徒歩のシナリオでは、数分の差でも負担感が変わるため、実際の経路検索に基づく移動時間を使った方がよい。

8.2. 食事条件の粗さ

今回のデータでは、食事や休憩を meal_type で簡単に分類した。そのため、カフェ、軽食、夕食の違いまでは十分に表現できていない。シナリオ(b)では午後から夜まで回るので、本来は「夕食として使える地点を1

つ含む」という制約を別に設けた方がよい。現在のモデルでは、軽食が取れる地点でも食事条件を満たしてしまう。

8.3. 近い地点への偏り

目的関数で移動時間を減点しているため、近い地点が複数選ばれやすい。これは移動負担を下げる点ではよいが、ルート全体が駅周辺に寄りすぎる原因にもなる。散策としての満足度を上げるには、近すぎる地点を同時に選んだ場合のペナルティや、異なるエリアを1つ以上含める制約を入れたい。

8.4. 評価値の主観性

各スポットの評価値は1から5の整数で与えたが、今回は一対比較行列から厳密に求めた値ではない。そのため、評価者の印象によって結果が変わりやすい。AHPとしてより説得力を持たせるには、評価軸同士の一対比較を行い、重みの整合性を確認した上で、各地点の評価も複数人で決める必要がある。

8.5. 時間帯・営業情報の不足

開館時間、休館日、混雑、予約の必要性などは制約に入れていない。例えば、エキスポセンターや図書館は、時間帯によっては利用できない場合がある。また、飲食店は昼と夜で営業状況が変わる。現実に見えるルートにするには、開始時刻から各地点の到着時刻を計算し、営業している時間帯だけ訪問できるようにする必要がある。

8.6. モデル化しにくい満足度

おもてなしの満足度には、会話の流れ、来訪者の興味、天気、疲労度、混雑など、数値化しにくい要素が多い。今回のモデルではそれらの評価値にまとめて入れたが、実際には「静かに話せる」「写真を撮りやすい」「相手の専門に近い」などの条件は人によって大きく変わる。最適化結果はあくまで案の1つとして扱い、最後は案内する相手に合わせて調整する必要がある。